

Capítulo: Estrutura sequencial

Exercícios - PARTE 1

ATENÇÃO: nos exemplos, os dados em **vermelho** representam os dados que o usuário vai digitar.

Problema "terreno"

Fazer um programa para ler as medidas da largura e comprimento de um terreno retangular com uma casa decimal, bem como o valor do metro quadrado do terreno com duas casas decimais. Em seguida, o programa deve mostrar o valor da área do terreno, bem como o valor do preço do terreno, ambos com duas casas decimais, conforme exemplo.

Inclusão de bibliotecas:

Esta linha inclui a biblioteca padrão de entrada e saída em C (stdio.h), que fornece funções para entrada e saída de dados.

```
#include <stdio.h>
```

Esta é a função principal main(), que é o ponto de entrada do programa. Todo o código que queremos executar deve estar dentro desta função.

```
int main() {
```

Aqui, você declara todas as variáveis que serão usadas no programa. As variáveis largura, comprimento e valor_metro_quadrado são usadas para armazenar a largura, o comprimento e o valor do metro quadrado do terreno, respectivamente. As variáveis area_terreno e preco_terreno são usadas para armazenar a área e o preço total do terreno, respectivamente.

```
// Declaração das variáveis
```

```
    float largura, comprimento, valor_metro_quadrado;
```

```
    float area_terreno, preco_terreno;
```

Estas linhas de código mostram mensagens na tela solicitando ao usuário que insira os dados necessários (largura, comprimento e valor do metro quadrado do terreno) e, em seguida, os lê usando a função scanf().

```
    // Leitura das medidas da largura e comprimento do terreno
```

```
    printf("Digite a largura do terreno (em metros): ");
```

```
    scanf("%f", &largura);
```

```
    printf("Digite o comprimento do terreno (em metros): ");
```

```
    scanf("%f", &comprimento);
```

```
// Leitura do valor do metro quadrado do terreno
printf("Digite o valor do metro quadrado do terreno: ");
scanf("%f", &valor_metro_quadrado);
```

Essas linhas calculam a área do terreno multiplicando a largura pelo comprimento e armazenam o resultado em `area_terreno`. Em seguida, o preço total do terreno é calculado multiplicando a área do terreno pelo valor do metro quadrado e armazenando o resultado em `preco_terreno`.

```
// Cálculo da área do terreno
area_terreno = largura * comprimento;

// Cálculo do preço do terreno
preco_terreno = area_terreno * valor_metro_quadrado;
```

Por fim, estas linhas exibem os resultados na tela. O `.2f` na formatação especifica que os números de ponto flutuante devem ser exibidos com duas casas decimais.

```
// Exibição dos resultados com duas casas decimais
printf("Área do terreno: %.2f metros quadrados\n", area_terreno);
printf("Preço do terreno: R$ %.2f\n", preco_terreno);
```

```
return 0;
```

```
}
```

[Depurador online GDB | Compilador - Codificar, Compilar, Executar, Depurar online C, C++](#)

```
int main() {
// Declaração das variáveis
float largura, comprimento, valorMetroQuadrado, area, precoTerreno;

// Leitura das medidas do terreno e do valor do metro quadrado
printf("Digite a largura do terreno (com uma casa decimal): ");
scanf("%f", &largura);
printf("Digite o comprimento do terreno (com uma casa decimal): ");
scanf("%f", &comprimento);
printf("Digite o valor do metro quadrado do terreno (com duas casas decimais): ");
scanf("%f", &valorMetroQuadrado);

// Cálculo da área do terreno
area = largura * comprimento;

// Cálculo do preço do terreno
precoTerreno = area * valorMetroQuadrado;

// Exibição dos resultados
printf("Área do terreno: %.2f\n", area);
printf("Preço do terreno: %.2f\n", precoTerreno);

return 0;
```

}

Exemplo 1:

Digite a largura do terreno: **10.0**
Digite o comprimento do terreno: **30.0**
Digite o valor do metro quadrado: **200.00**
Area do terreno = 300.00
Preco do terreno = 60000.00

Exemplo 2:

Digite a largura do terreno: **12.0**
Digite o comprimento do terreno: **20.0**
Digite o valor do metro quadrado: **150.00**
Area do terreno = 240.00
Preco do terreno = 36000.00